

Vilniaus
universitetas

LLM visuomenė: RAG grįstas personų kūrimas ir jų poveikis daugiaagentėje diskusijų sistemoje

Simonas Jaunius Urbutis

Darbo vadovas: prof. dr. Aistis Raudys

Darbo tikslas ir uždaviniai

Vilniaus universitetas

Sukurti ir įvertinti daugiagentę diskusijų sistemą su agentais, kuriems priskirtos personos kuriamos dviem metodais – RAG (iš žiniatinklio šaltinių) ir baziniu (tik modelio svoriuose esančios žinios). Buvo siekiama įvertinti ar RAG metodas sudaro pastebimą skirtumą agentų elgsenai.

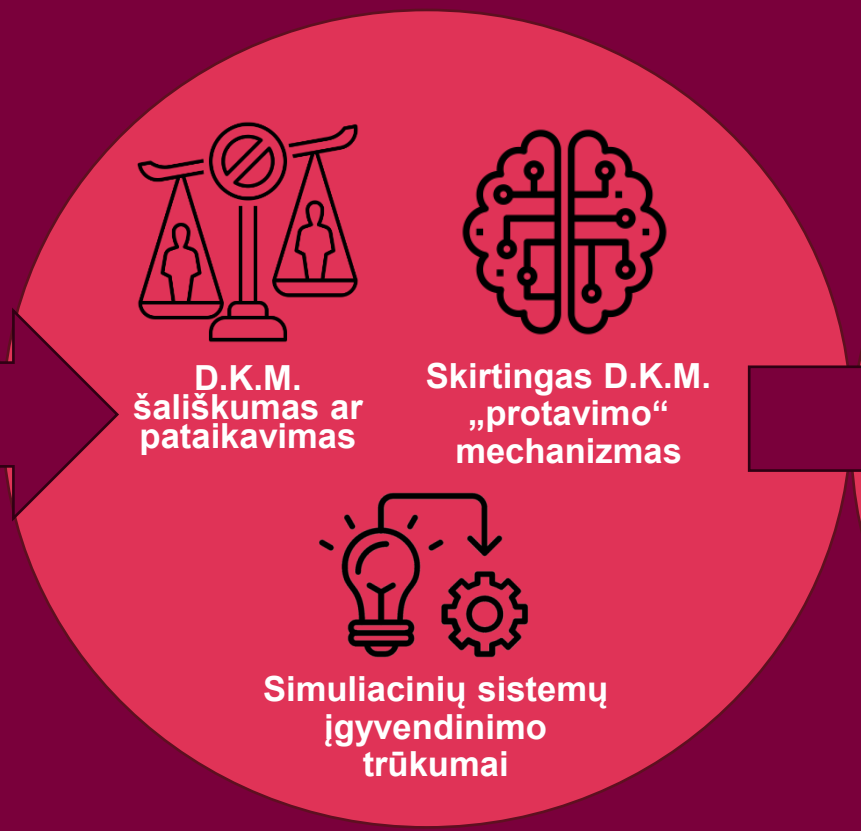
- Išanalizuoti esamų D.K.M. simuliacijų bei personas taikančių sistemų kūrimo, vertinimo bei panaudojimo metodiką šaltiniuose.
- Sukurti agentais paremtos personų diskusijų sistemos architektūrą, leidžiančią valdyti diskusijos eigą bei agentų tarpusavio sąveiką.
- Išanalizuoti galimus vertinimo kriterijus ir sukurti minėtos sistemos vertinimo modulį.
- Atlikti eksperimentus su skirtingomis sistemos įvestimis, konfigūracijomis bei D.K.M. modeliais ir įvertinti, kaip tai veikia agentų personomis grįstos diskusijos eigą, balsavimo pozicijų kaitą ir pasiskirstymą.

Darbo motyvacija

Vilniaus universitetas



Visuomenės simuliavimo panaudojimo atvejai (tiek tradicinėmis tiek D.K.M. sistemomis)



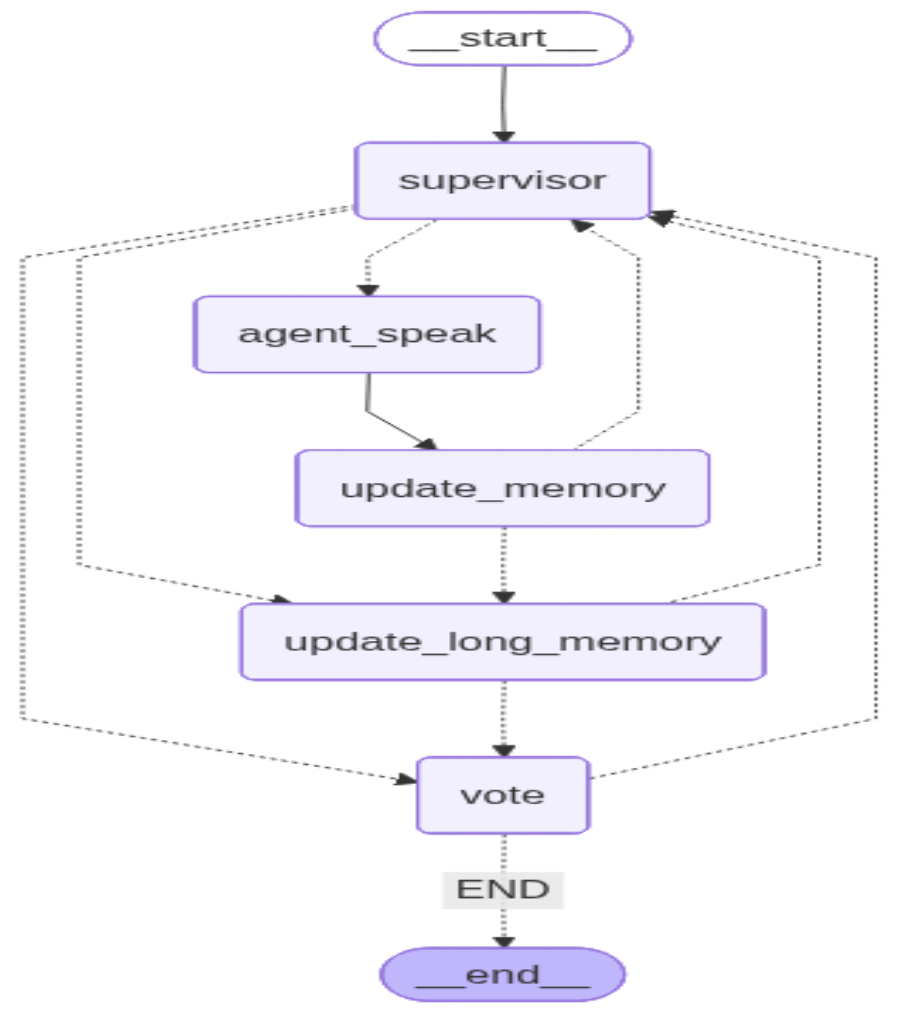
Simuliavimo sistemų su D.K.M. iššukiai



Perėjimas nuo visuomenės simuliavimo prie agentų diskusijų

Eksperimentinė aplinka: diskusijų sistemos architektūra

Vilniaus universitetas



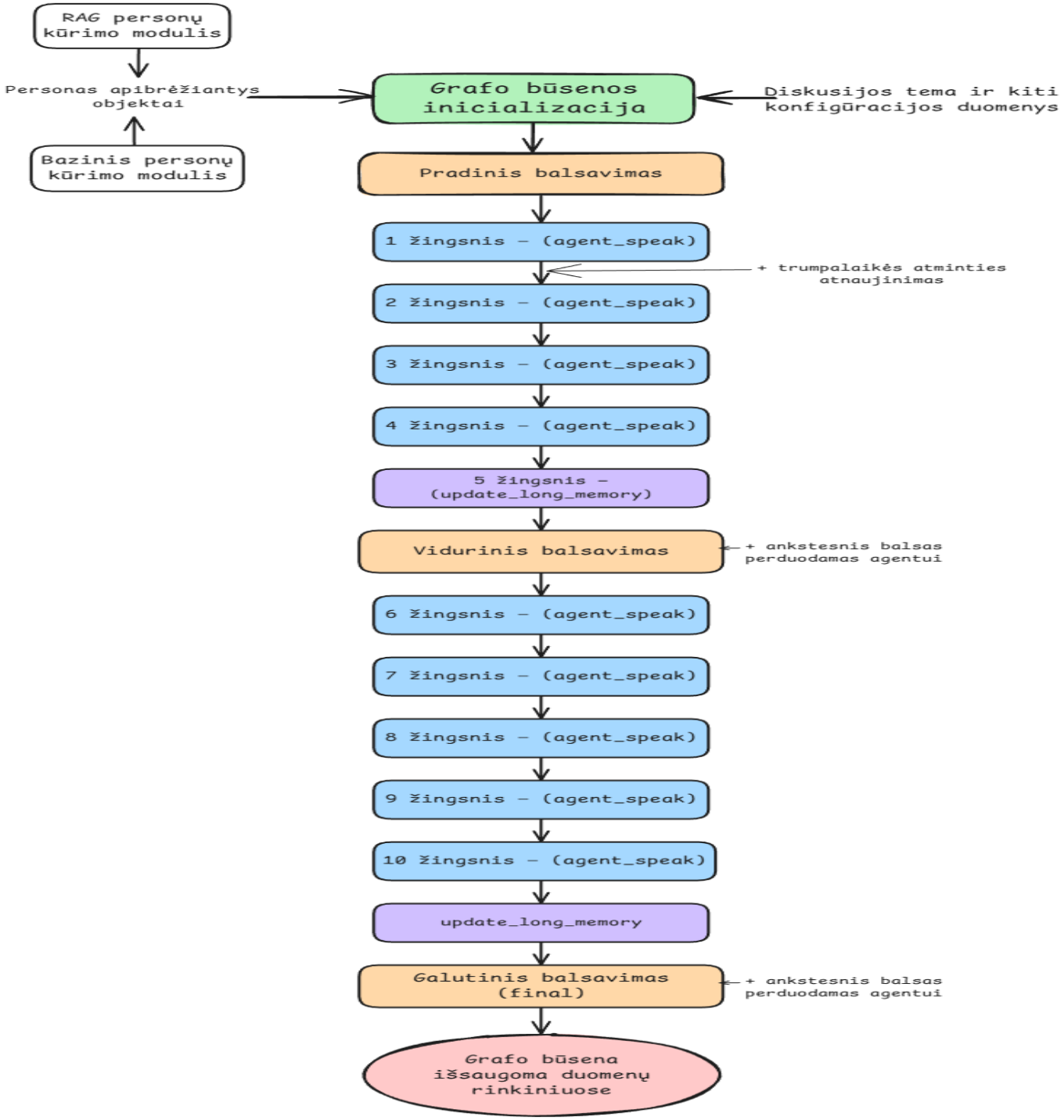
Agentų koordinavimo grafo iliustracija

Sistemos įvestys:

- **Diskusijos tema**
- **Agentų personų apibrėžimai**
- **Diskusijos konfigūracijos duomenys**
  - Atminties funkcionalumo nustatymai
  - Balsavimo klausimas bei atsakymai
  - Diskusijos trukmė
  - D.K.M. užklausos kūrimo parametrai (angl. hyperparameters)
  - <…>

Sistemos išvestys:

- **Diskusijos žinutės**
- **Balsavimo atsakymas bei jo „argumentacija“**
- **Atminties duomenų pokyčiai diskusijos eigoje**
- **<...>**



Marta

Hey everyone, nice to be discussing this with you all. To be honest, I'm really in favor of the proposed amendments to the LRT Law - I think they're long overdue. The current governance
structure has been a bit of a mess <...>

Andrius

I'm not so sure about that, Marta. The last time they tried to amend the LRT Law, it was a total mess - we submitted hundreds of proposals to block it and there were even protests outside the parliament <...>

Tomas

I understand Andrius' concerns about the past, but I think this time is different - we're not just tweaking a few things, we're overhauling the governance structure and actually defining LRT's public mission in law <...>

<...>

Marta For ✓

The proposed amendments to Lithuania's LRT Law represent a necessary reform of public broadcaster governance, improving oversight and governance.

Andrius Strongly Against ✗

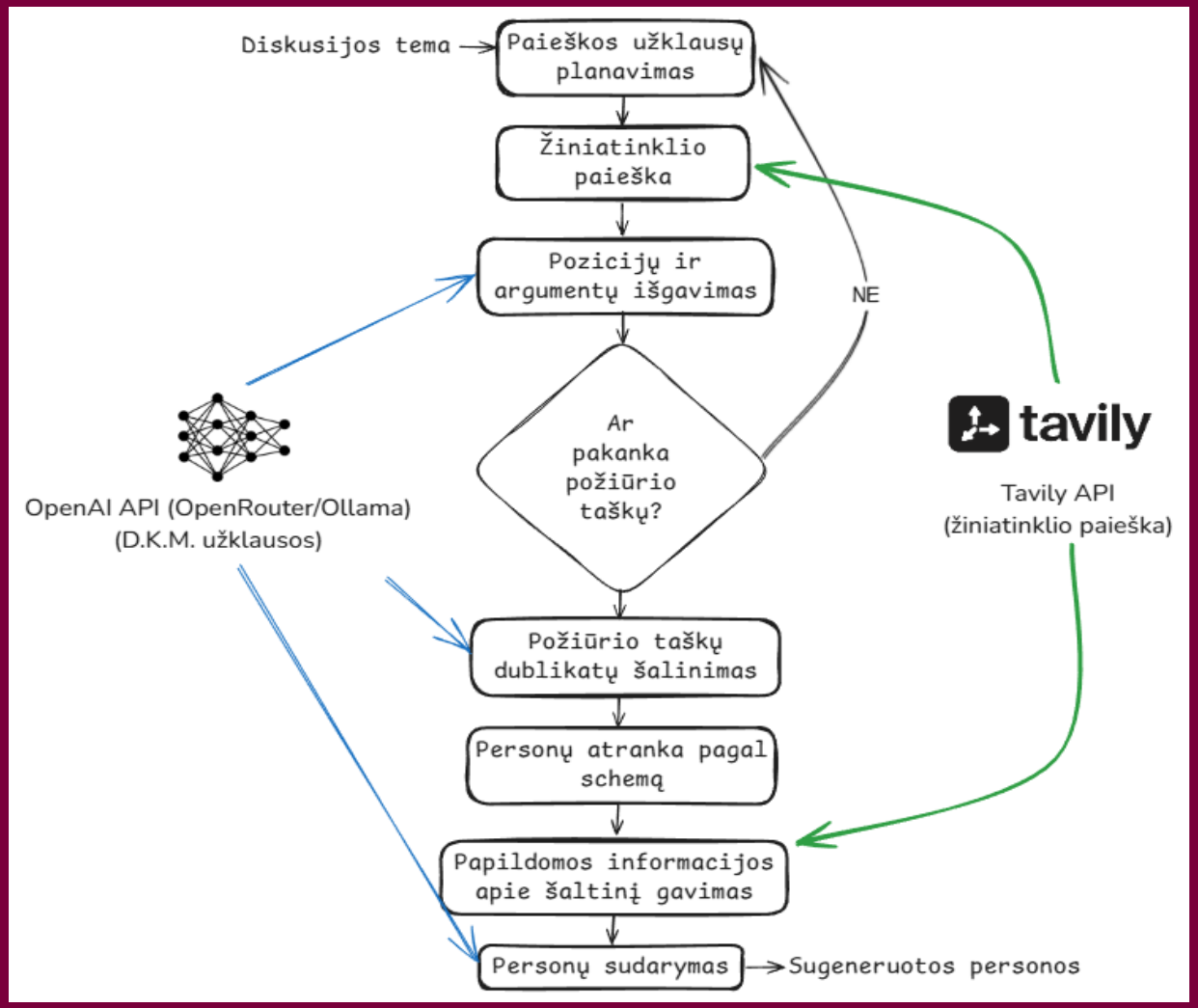
The proposed 2025 amendments to Lithuania's LRT Law represent a repeated attempt to make contentious changes to the public broadcaster's governance, echoing the rushed and opposed attempt from last year <...>

Tomas For ✓

The proposed amendments to the LRT Law represent a necessary reform of public broadcaster governance, enhancing its oversight and funding mechanisms <...>

Eksperimentinė aplinka: Personų kūrimo modulis

Vilniaus universitetas



RAG personų kūrimo modulio diagrama

Bazinis metodas (palyginimui)

- Viena D.K.M. užklausa be žiniatinklio paieškos
- Remiasi tik modelio svoriuose užkoduota informacija
- Ta pati išvesties struktūra kaip RAG modulio

name	Tomas
affiliation	Lithuanian Parliamentary Working Group
stance	support
role_desc	I am a representative of the Lithuanian Parliamentary Working Group, a governmental body tasked with revising key legislation. I support the proposed 2025 amendments to Lithuania's LRT Law because they represent a necessary reform of public broadcaster governance, enhancing its stability, accountability, and alignment with core public valı
keypoints	- The proposed amendments to the LRT Law represent a necessary reform of public broadcaster governance. - The changes aim to improve the broadcaster's governance, oversight, and funding. - The new proposal requires a two-thirds vote of the LRT council to dismiss the director general for loss of confidence, ensuring greater stability. - The proposed changes to LRT Law aim to improve governance, oversight, and funding of the public broadcaster. - The amendments define LRT's public mission, emphasizing respect for human dignity, impartiality, and political neutrality. - The new management structure, including the Council and the board, will improve LRT's operations and accountability.

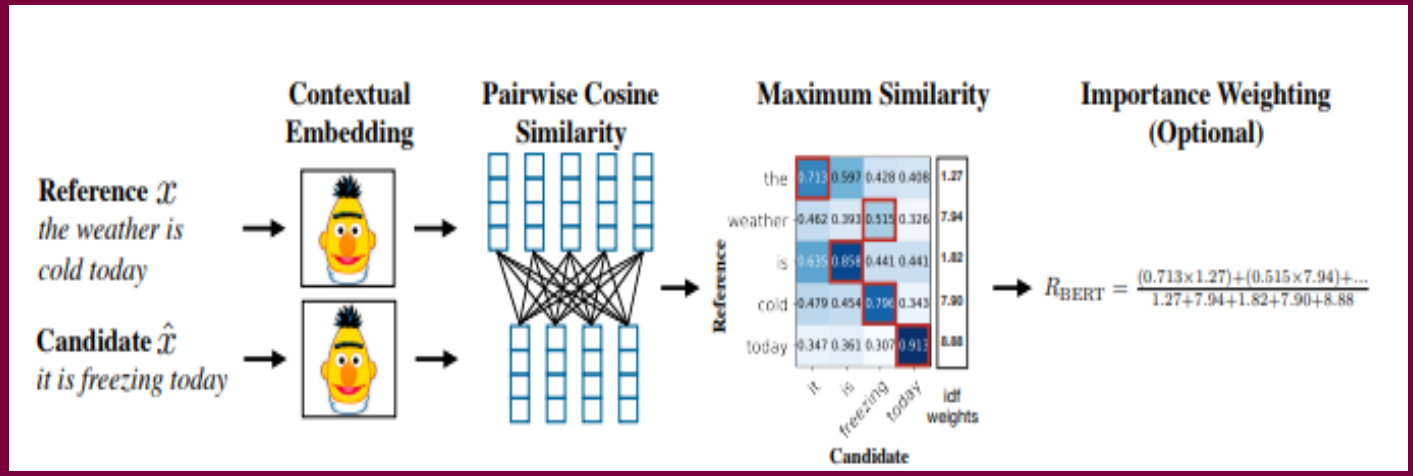
RAG pagalba sukurtos personos pavyzdys

Eksperimentinė aplinka: Vertinimo modulio rodikliai

Vilniaus universitetas

Personų įvairovė iteracijos ribose:
Kiek toje pačioje iteracijoje sukurtos personos semantiškai skiriasi viena nuo kitos?

Personų įvairovė keliose iteracijose:
Kiek sukurtos personos semantiškai skiriasi visose iteracijose?



BERTScore skaičiavimo seka [ZKW+19]

Balso atitikimas priskirtai pozicijai:
Kiek agentų balsavo pagal jiems personoje priskirtą poziciją?

Balsų pasiskirstymas ir vidutinė pozicija
Kiek kartų etape buvo pasirinktas kiekvienas iš penkių balsavimo variantų?

Balsavimo klausimas:
„Remiantis diskusija, kokia yra jūsų pozicija šia tema?"

Galimi atsakymai:
- Visiškai pritariu **(+2)**
- Pritariu **(+1)**
- Neutrali pozicija **(0)**
- Nepritariu **(-1)**
- Visiškai nepritariu **(-2)**

Tyrimas: Metodologija

Vilniaus universitetas

Pirmojo etapo tikslas
Nustatyti ar sukurtos personos pastebimai skiriasi ir ar skirtumas gali būti apskaičiuotas

Antrojo etapo tikslas
Nustatyti ar personų kūrimo metodo skirtumas sudaro išmatuojamą poveikį diskusijų balsavimo elgsenai bei ištirti šaltiniuose aptartą dėsningumą

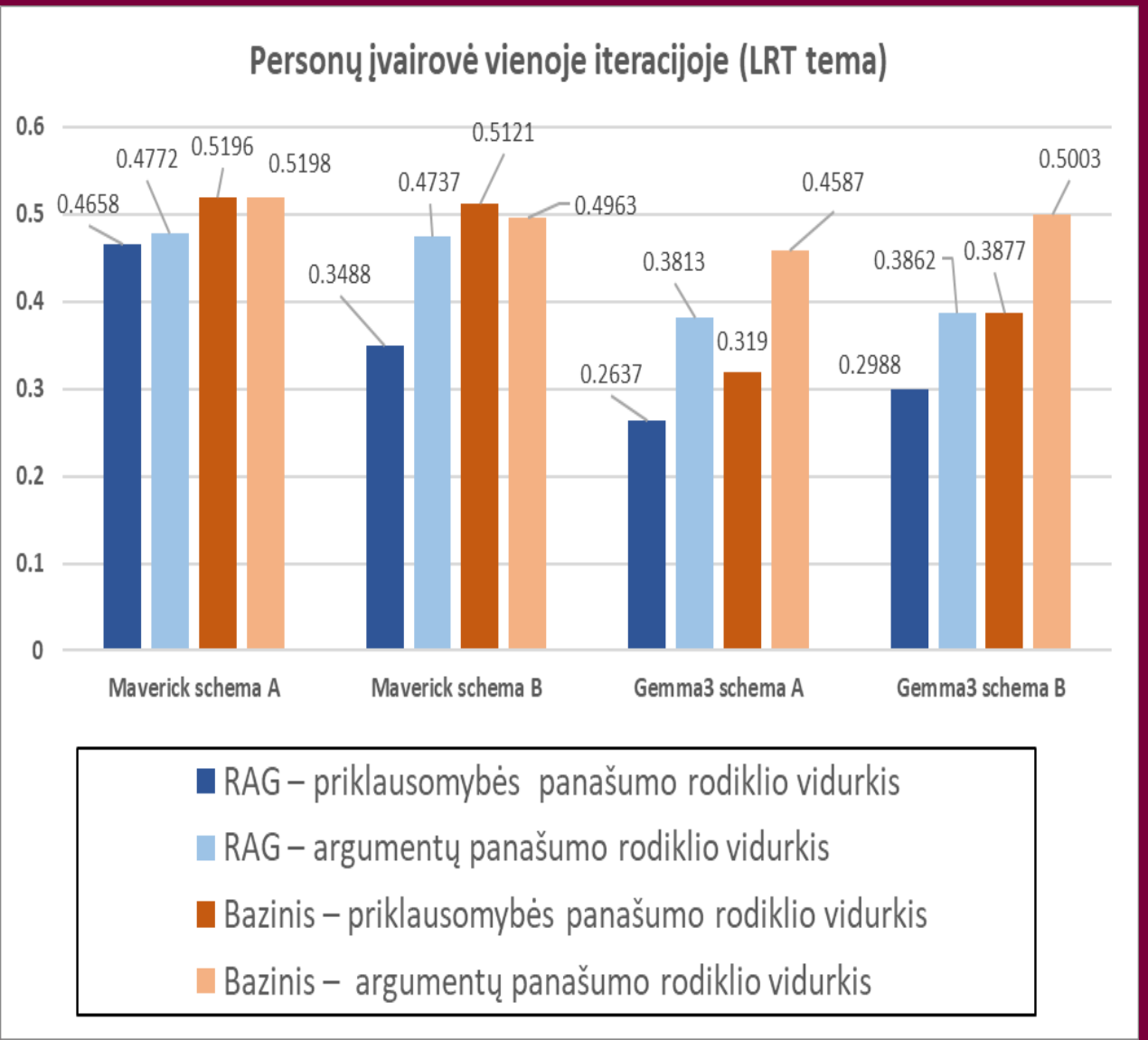
Kintamasis				
D.K.M.	Llama 4 Maverick	Gemma 3 27B	-	-
Tema	LRT įstatymo reforma	Partnerystės įstatymas	-	-
Personų schema	A (2 už, 1 prieš)	B (2 prieš, 1 už)	C (1 už, 1 prieš, 1 neutralus)	D (2 prieš, 1 neutralus)
Metodas	RAG	Bazinis	-	-

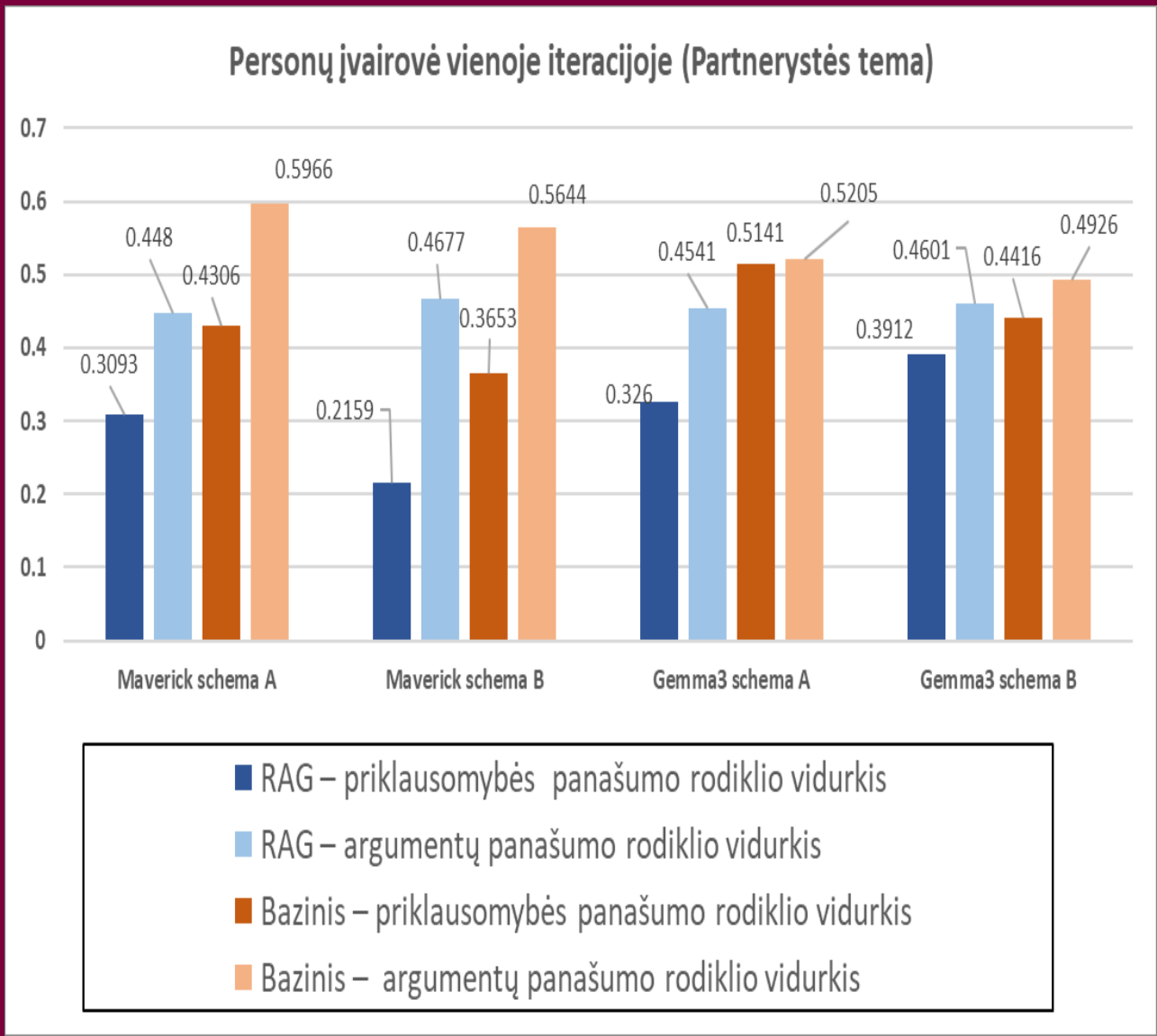
Pirmasis etapas: 2 metodai × 2 modeliai × 2 schemos × 2 temos = **16 kombinacijos × 10 iteracijų**

Antrasis etapas: 2 metodai × 2 modeliai × 3 schemos × 2 temos = **24 kombinacijos × 15 iteracijų**

Tyrimas: Pirmojo etapo rezultatai

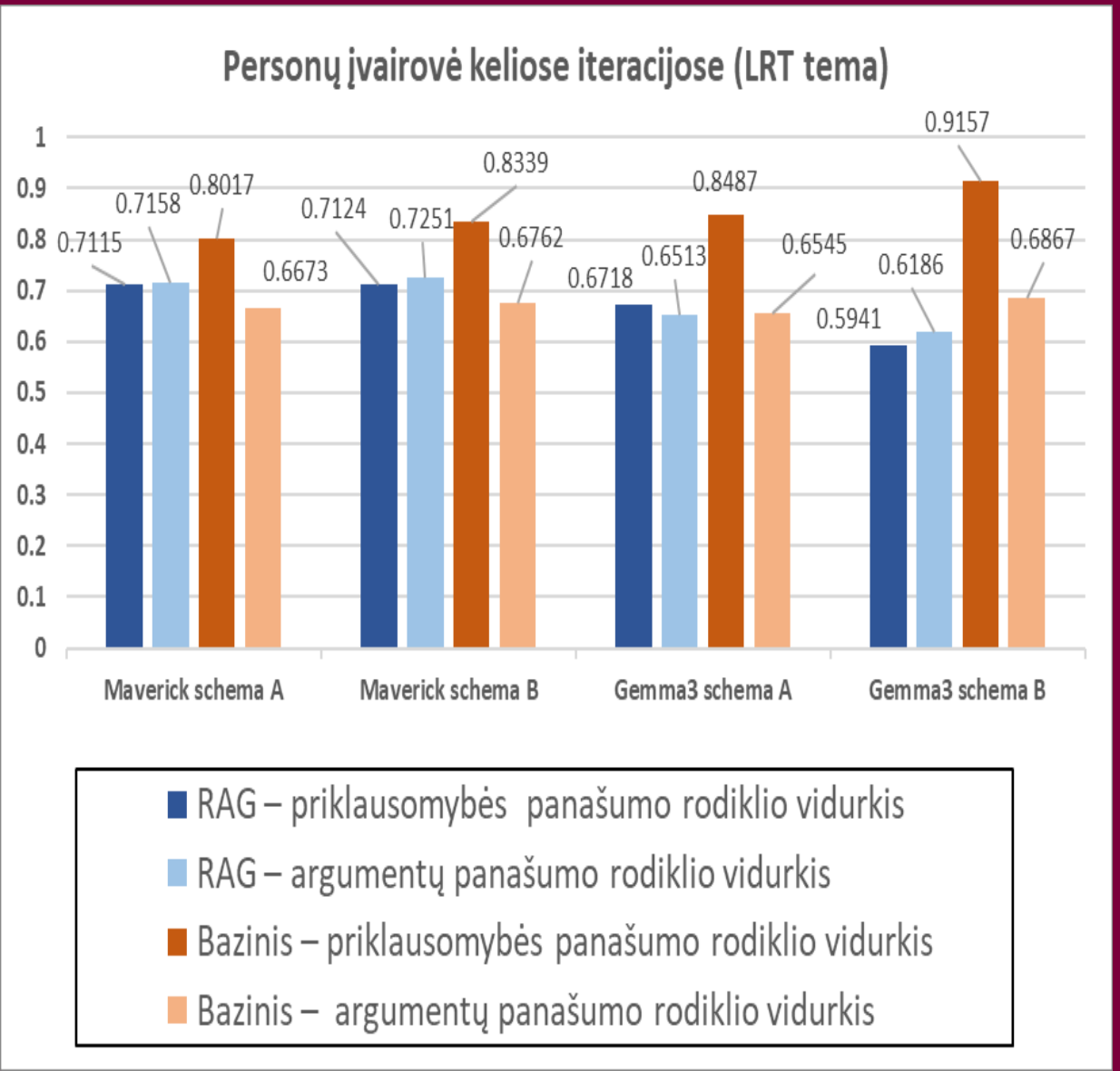
Vilniaus universitetas

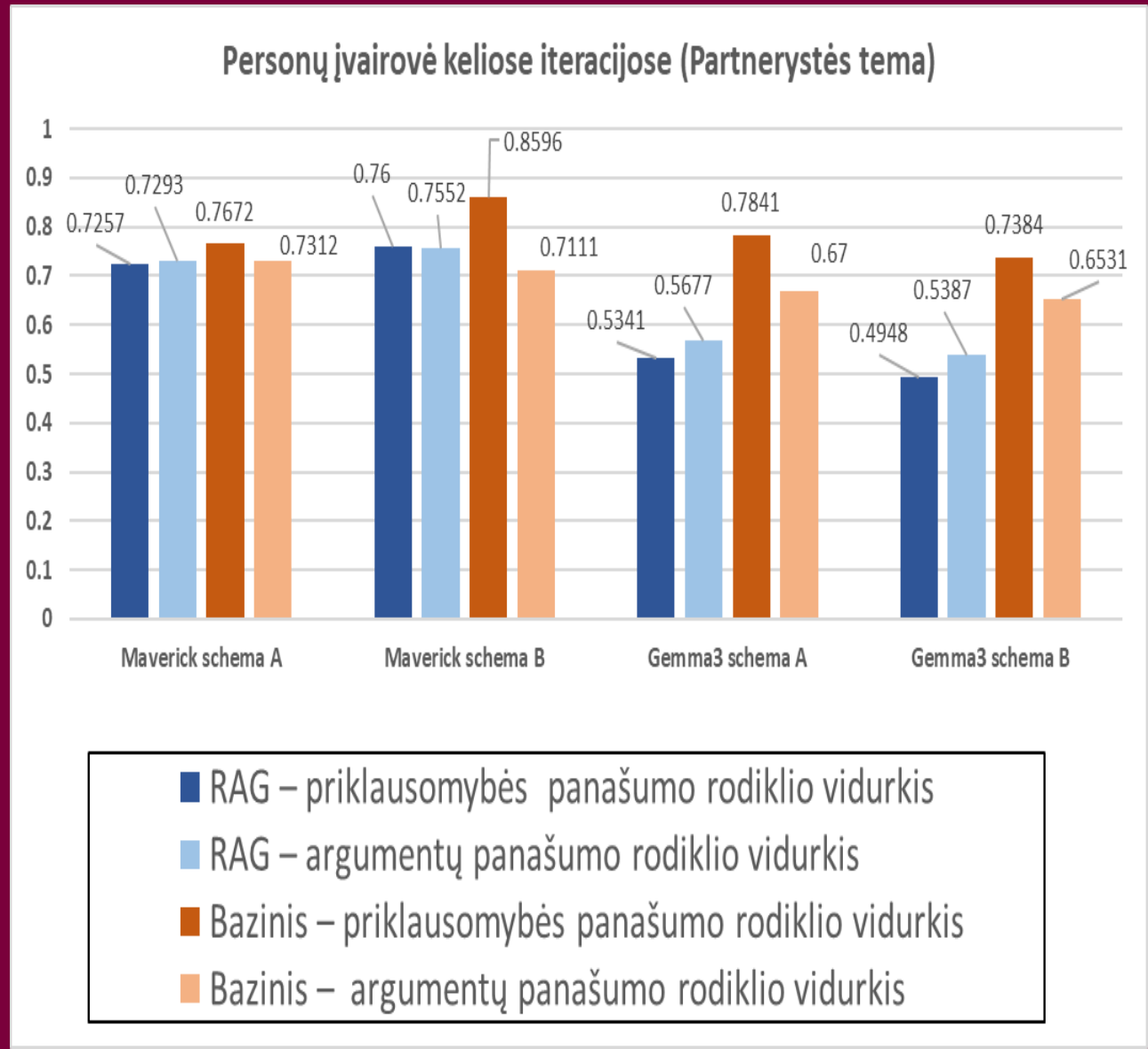




Tyrimas: Pirmojo etapo rezultatai

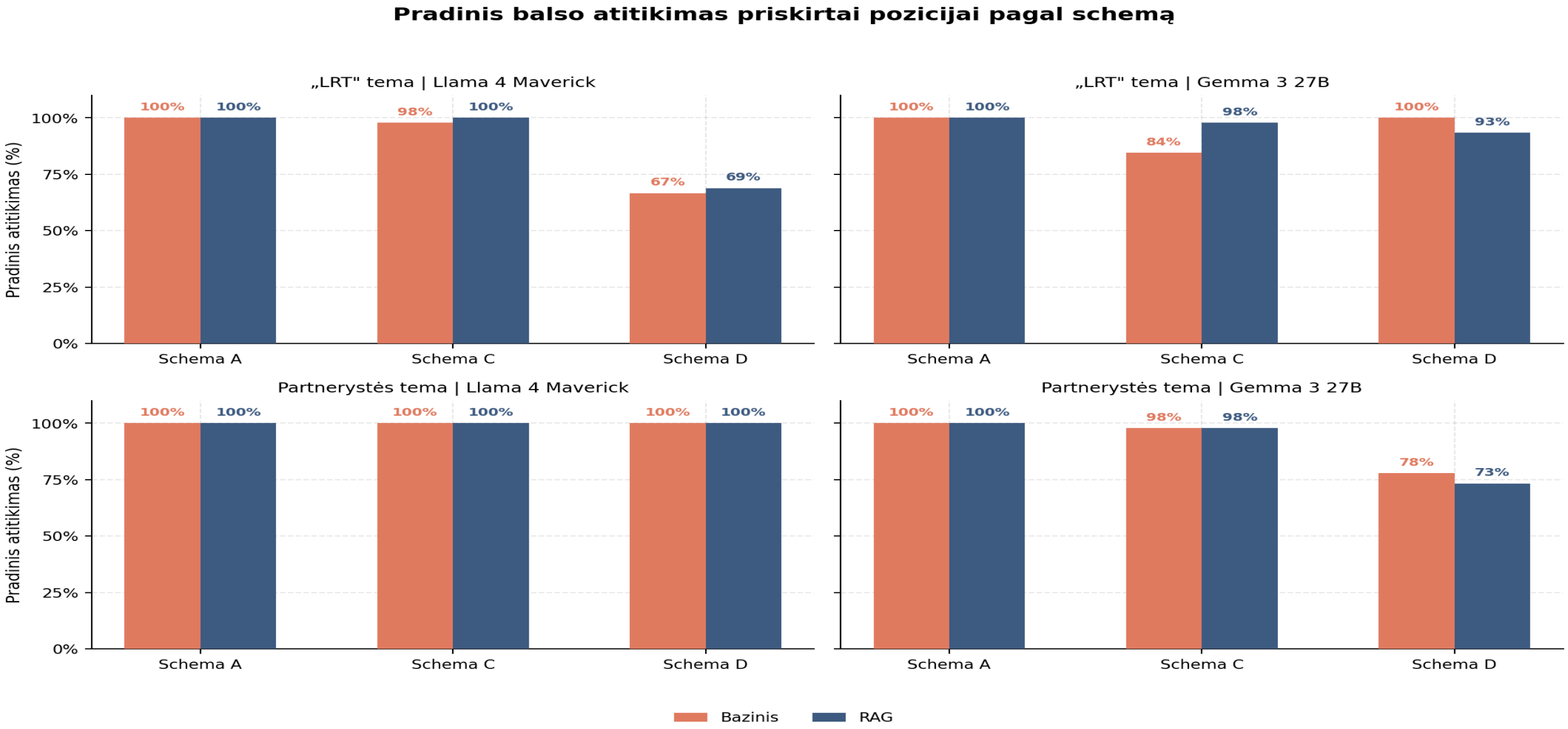
Vilniaus universitetas





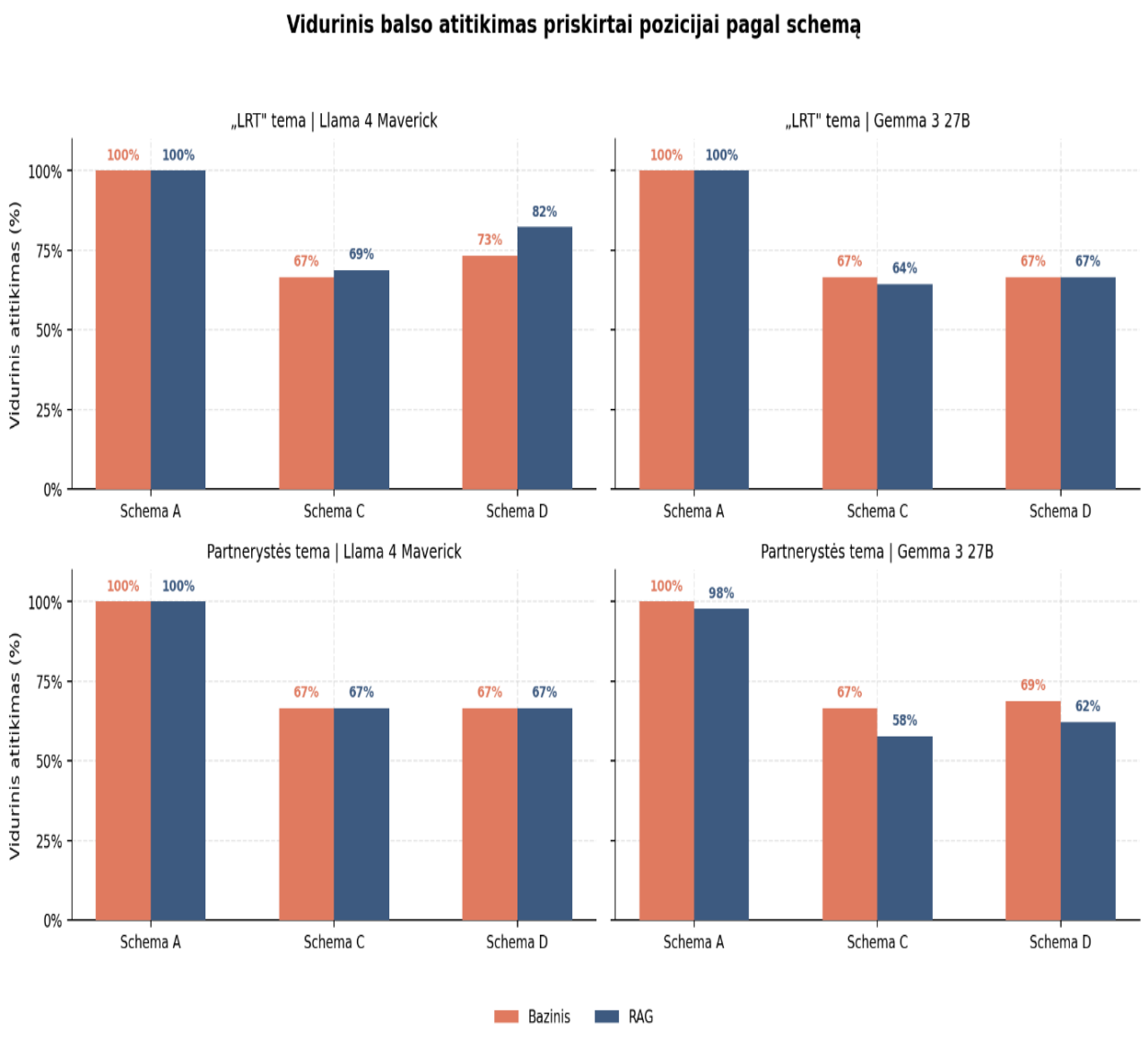
Tyrimas: Antrojo etapo rezultatai

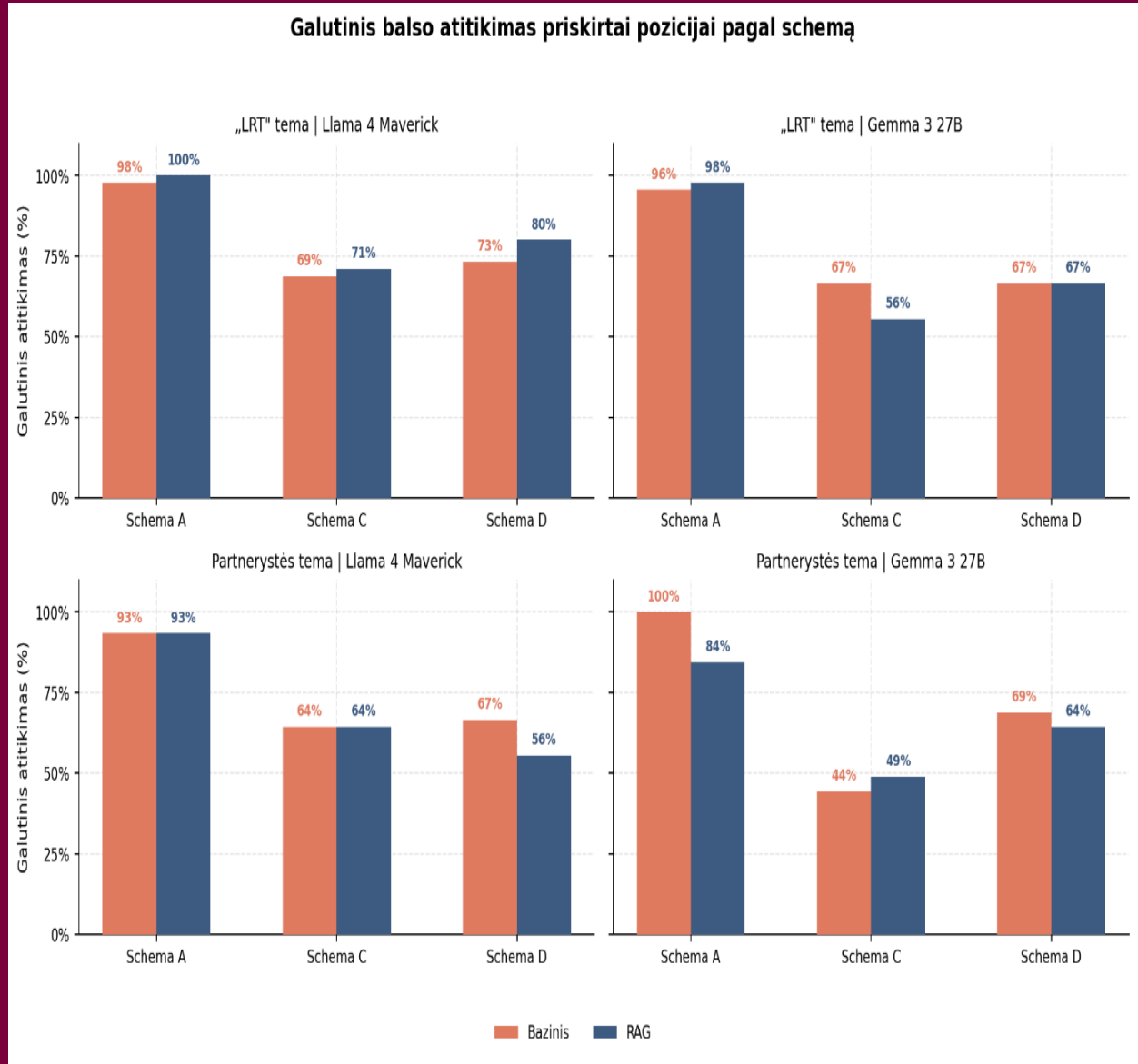
Vilniaus universitetas



Tyrimas: Antrojo etapo rezultatai

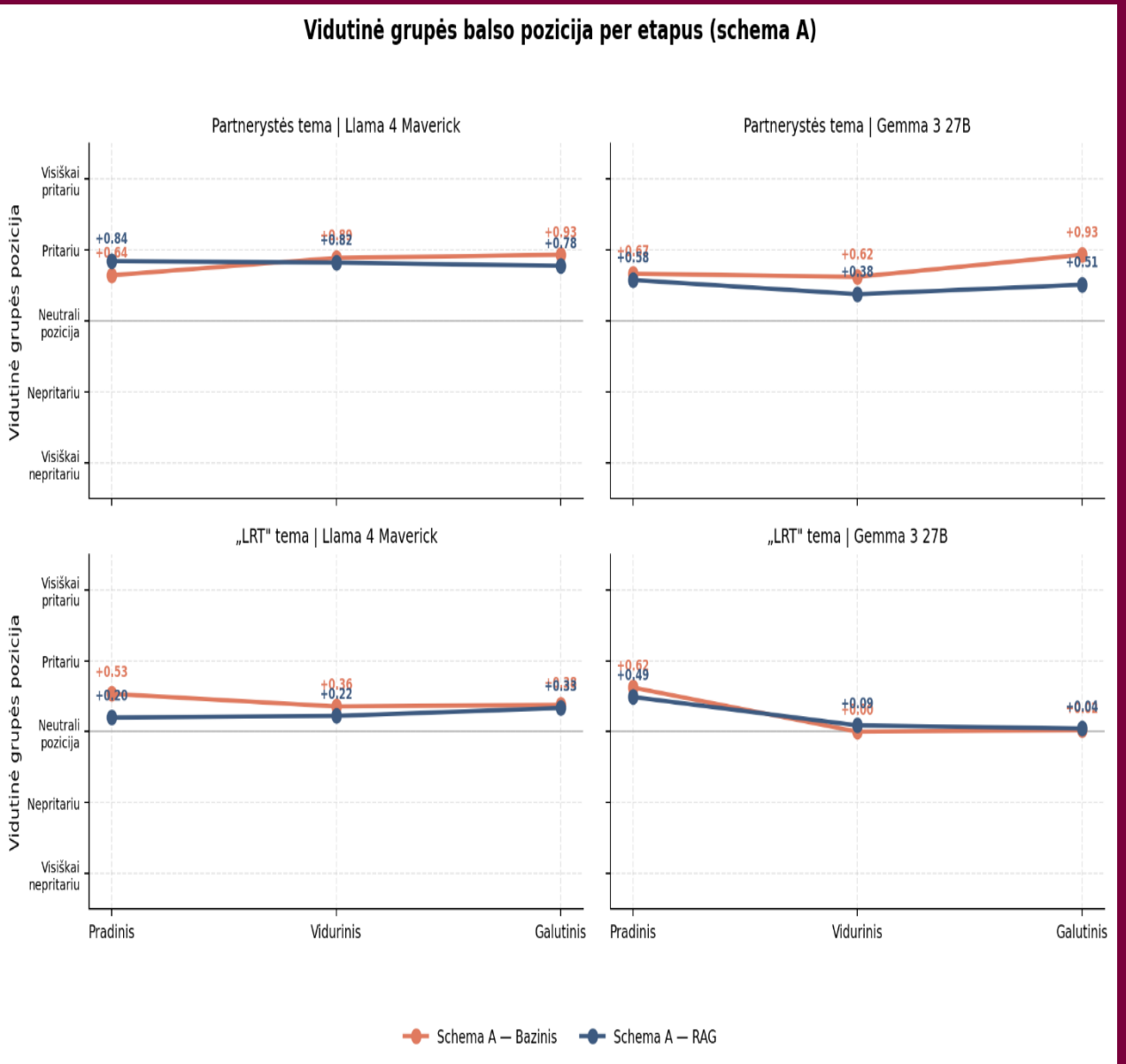
Vilniaus universitetas

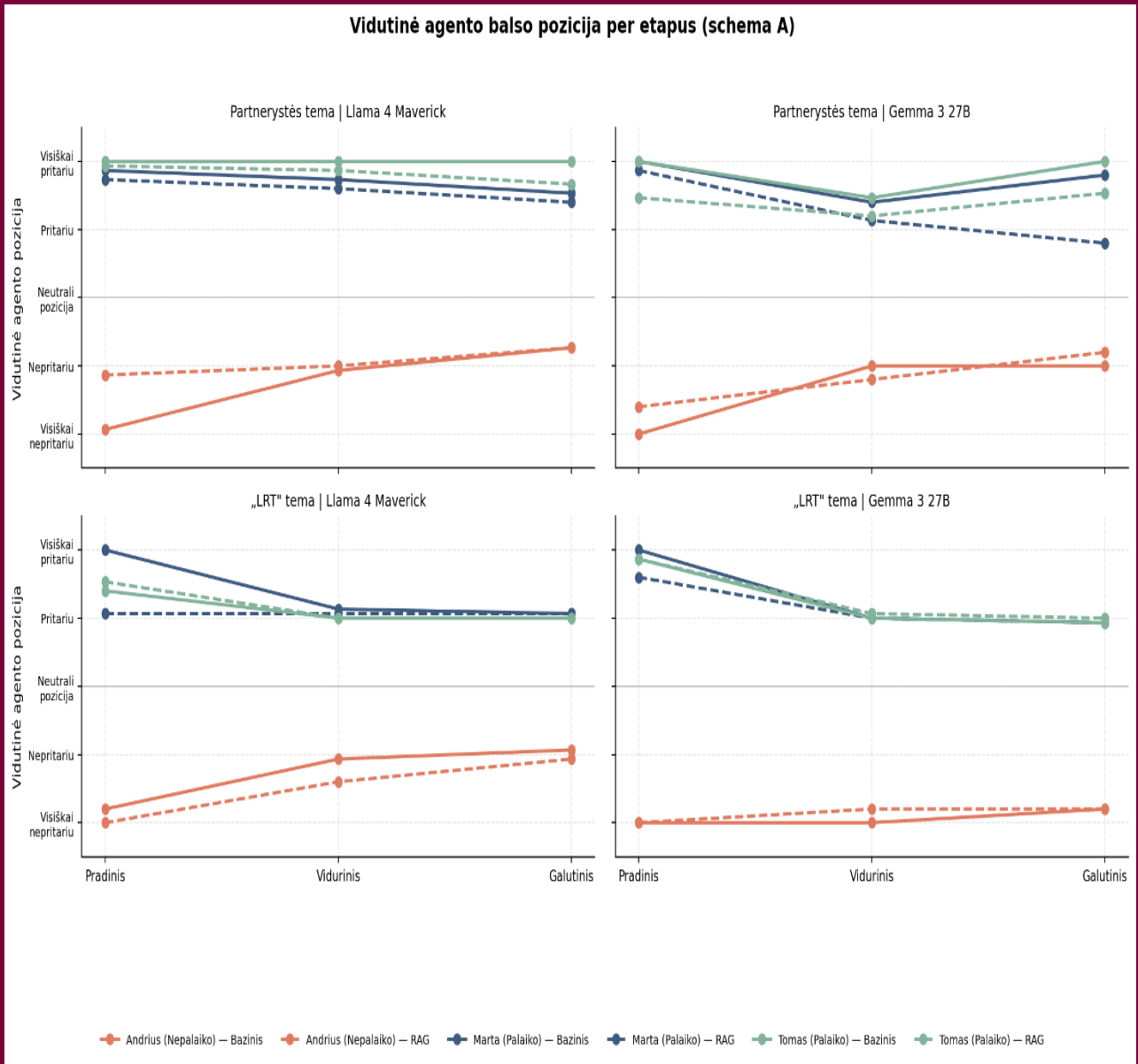




Tyrimas: Antrojo etapo rezultatai

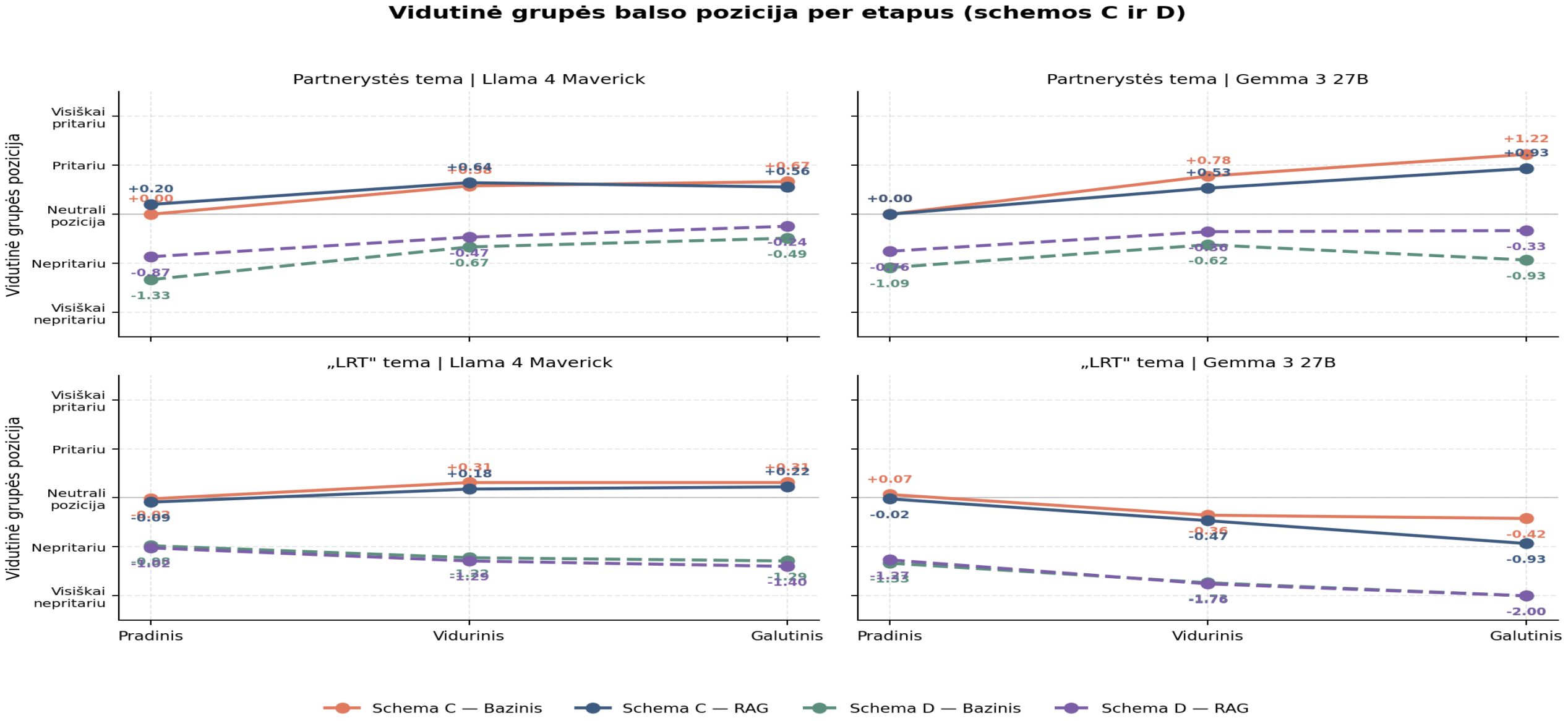
Vilniaus universitetas





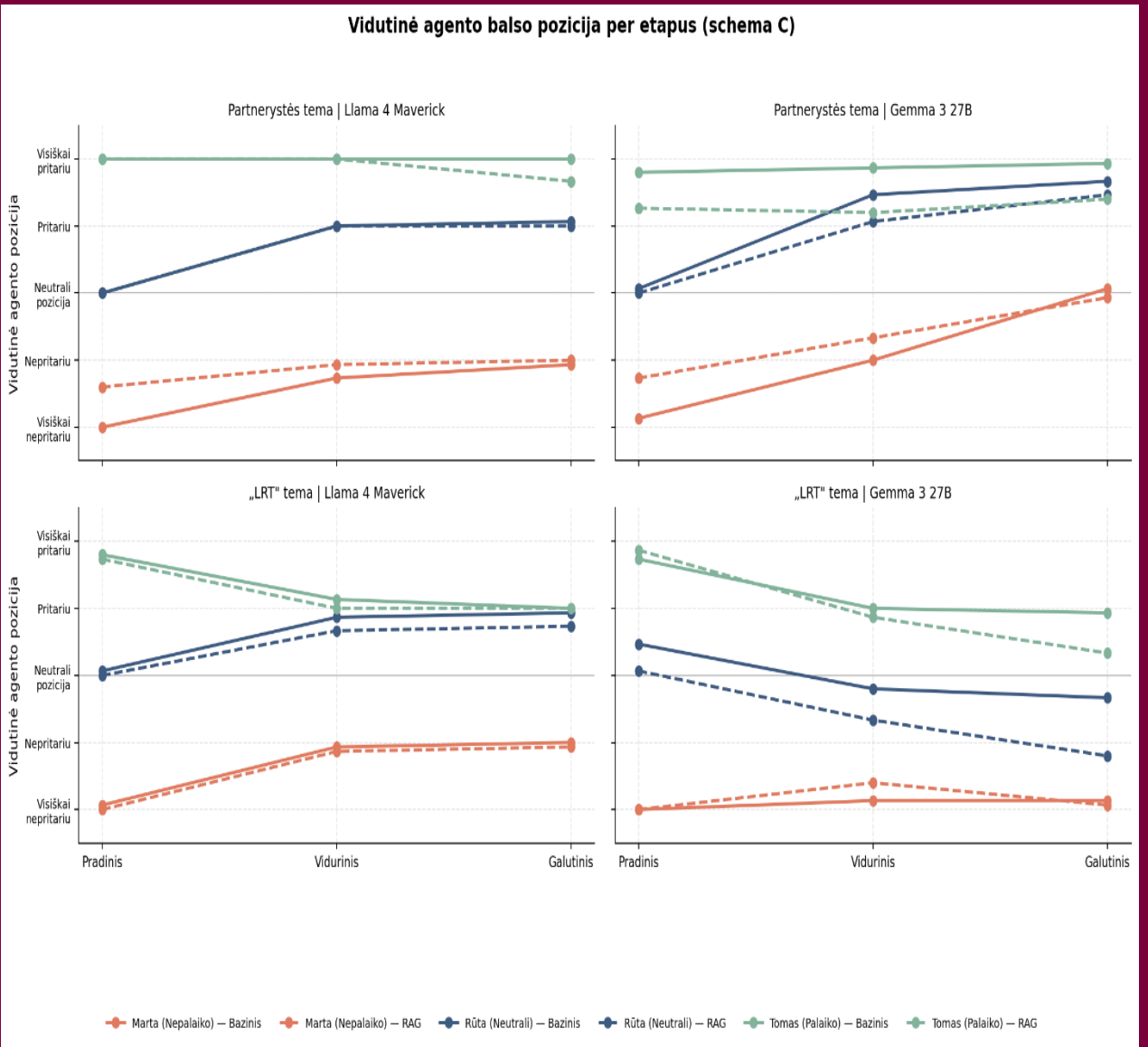
Tyrimas: Antrojo etapo rezultatai

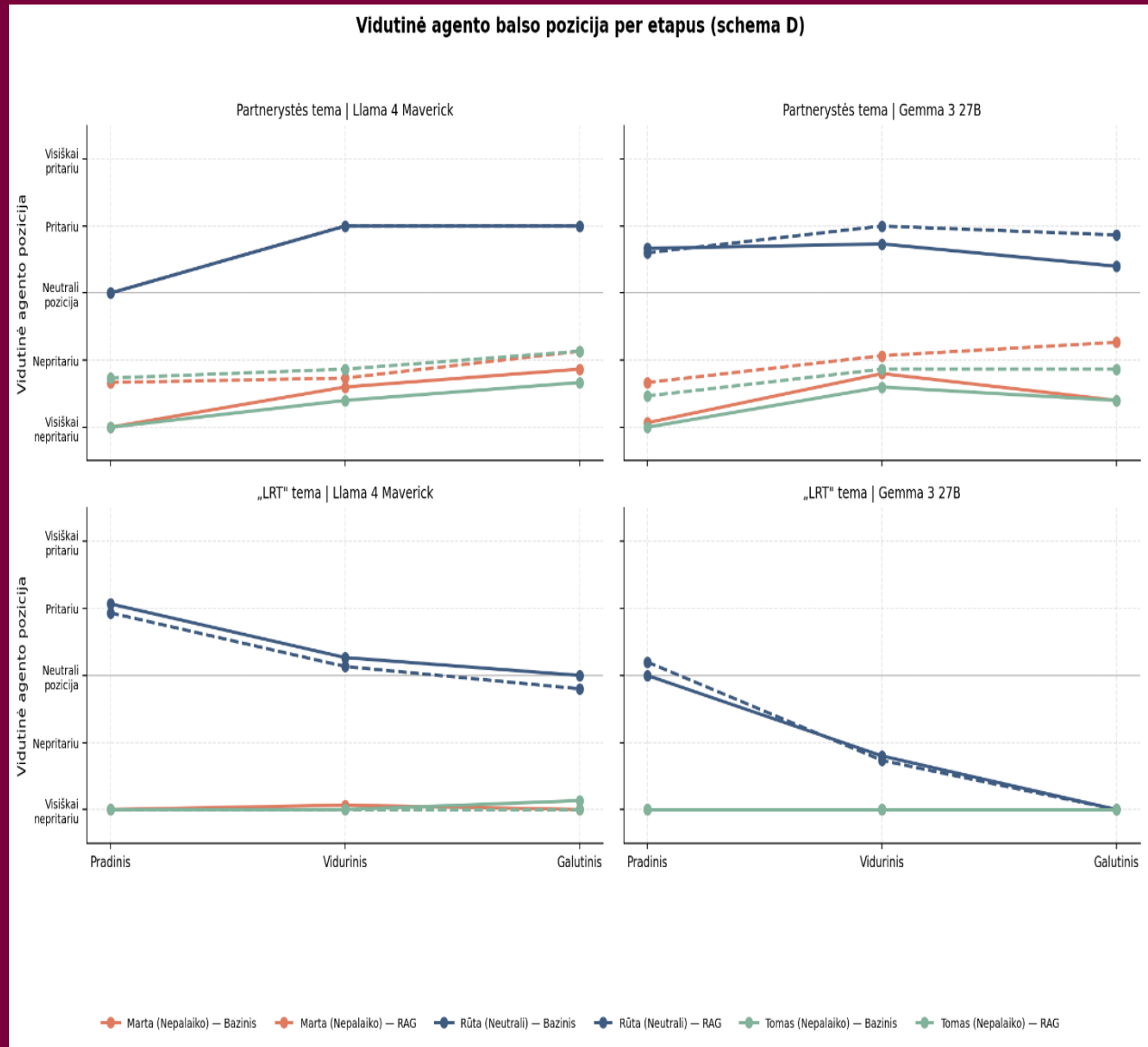
Vilniaus universitetas



Tyrimas: Antrojo etapo rezultatai

Vilniaus universitetas





Tyrimas: Išvados

Vilniaus universitetas

Hipotezė, jog RAG grįstos personos lems skirtingą balsavimo elgseną nepasitvirtino — dominuojančiu veiksniu išliko modelių svoriuose užkoduotas šališkumas, o ne personų kūrimo metodas ar išorinis kontekstas.

- **RAG personos yra įvairesnės** — visose 16 kombinacijų RAG metodas sukūrė semantiškai skirtingesnes personas nei bazinis metodas.
- **Pokyčiai įvyksta anksti** — didžioji dalis balsavimo pokyčių pasireiškia pirmame diskusijos etape, vėliau nekinta arba kinta nežymiai.
- Balsavimo **kryptis ir intensyvumas** priklausė nuo naudojamo modelio ir diskusijos temos.

Šių išvadų pasekoje, galima teikti rekomendaciją — kuriant panašias D.K.M. grįstas sistemas, **ypač tas, kuriomis siekiama modeliuoti žmogaus/visuomenes elgseną ar jos dalį**, būtina iš anksto įvertinti ir pačių modelių elgsenos dėsningumus. Šio panaudojimo atvejui skirtose sistemose, ypač svarbu įvertinti šališkumą, bet svarbu jį vertinti ir naudojant D.K.M. kasdieniams poreikiams.

Vilniaus
universitetas

Ačiū už dėmesį!